

Задание 1 Баp 11

Дано:

$$a = 2 \text{ cm}$$

$$b = 2,5 \text{ cm}$$

$$W = 200$$

$$U_{\text{бк}} = 20 \text{ В}$$

$$R_H = 5000 \text{ Ом}$$

$$\mu = 2,5 \cdot 10^6 \text{ pC/c}$$

$$x_6 = 5 \text{ мм}$$

$$x_K = 30 \text{ мм}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

$$1) L = \frac{\mu_0 \mu_0 S_6 W^2}{2 \times} = 0,025 \text{ Гн} = 25 \text{ мГн}$$

$$2) Z = \sqrt{R_H^2 + X_L^2} = \sqrt{R_H^2 + (\omega L)^2} =$$

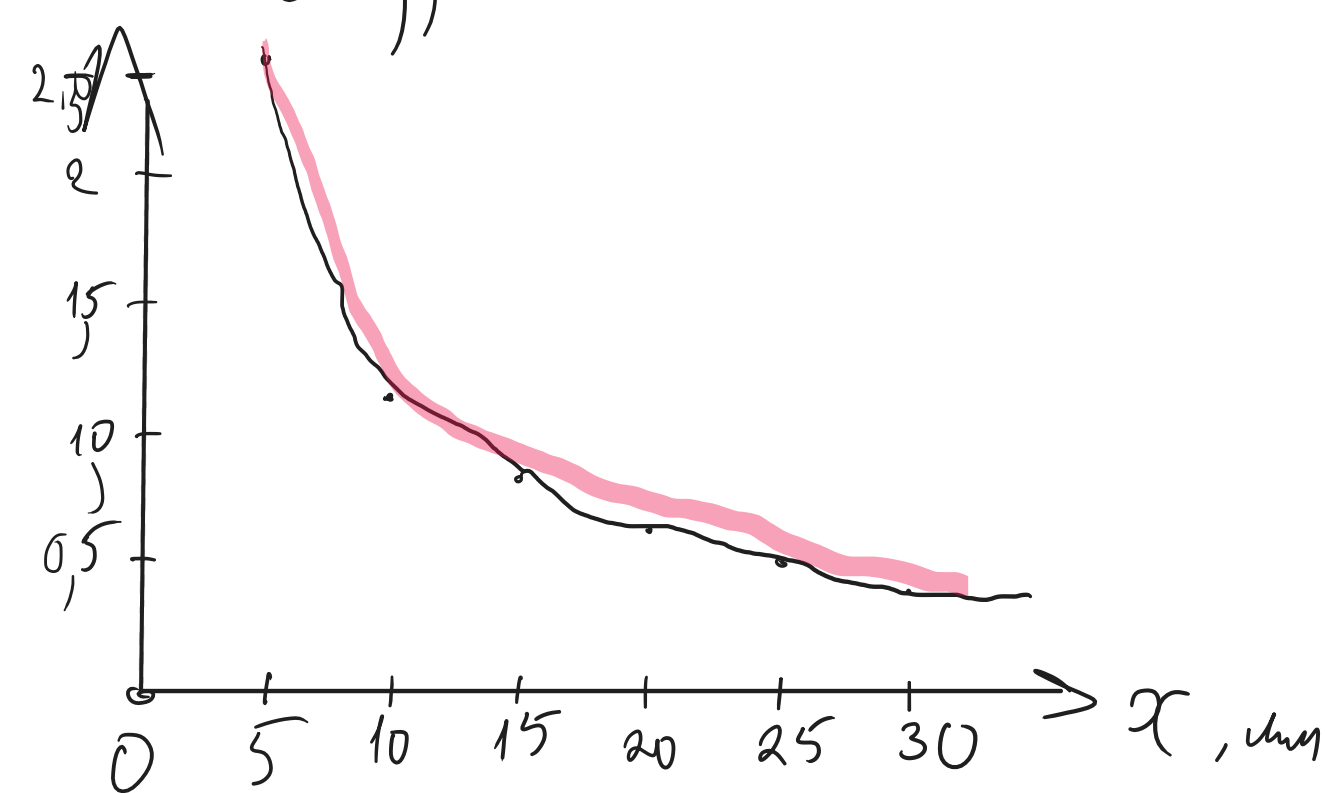
$$= 6250,1 \text{ Ом}$$

$$3) I = \frac{U_0}{Z} = 3,2 \text{ мА}$$

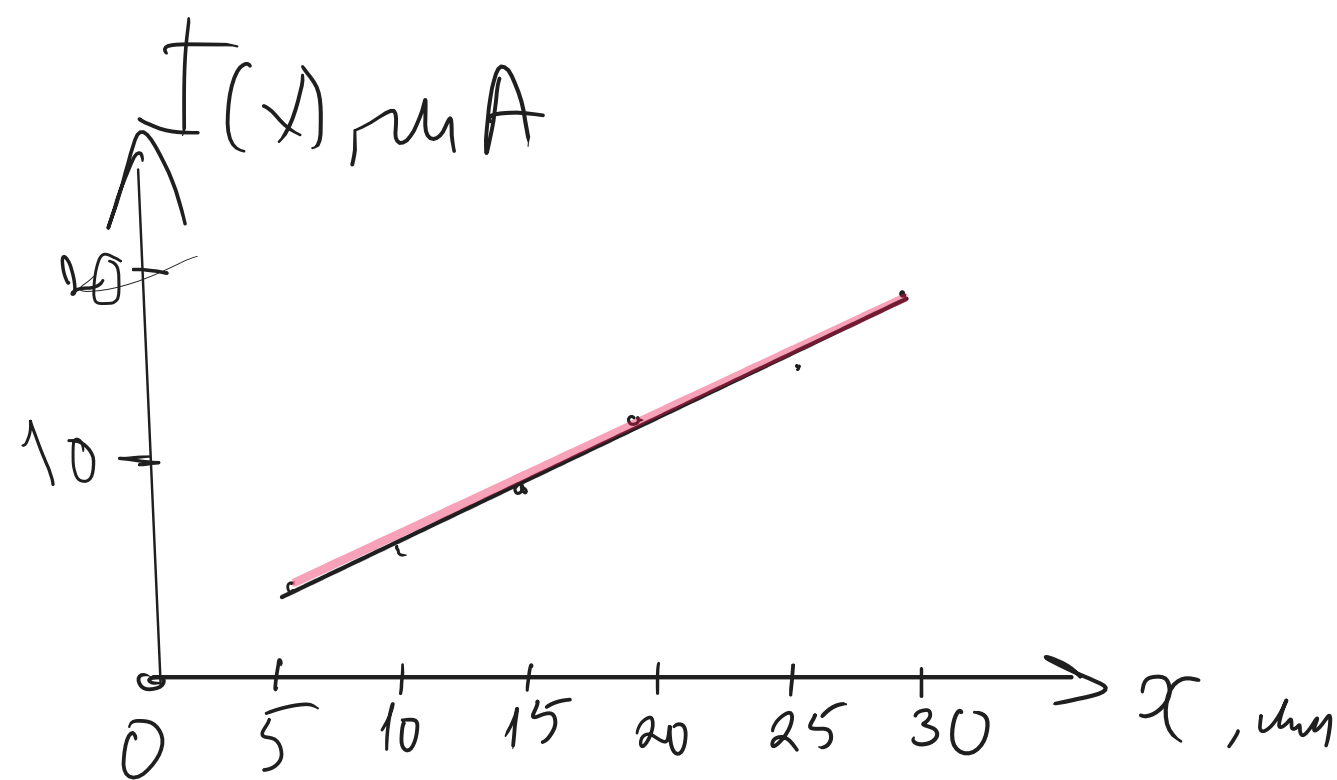
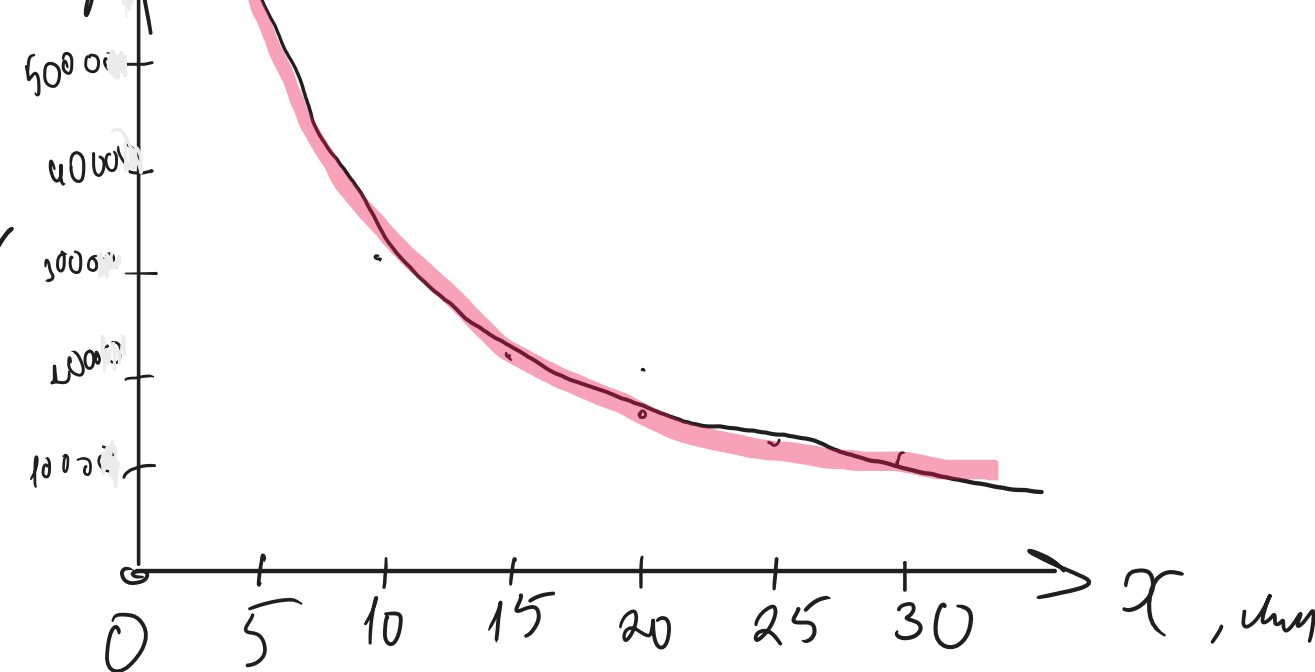
$$4) U_{\text{бк}} = I \cdot R_H = 16 \text{ В}$$

Вам. график зависимости

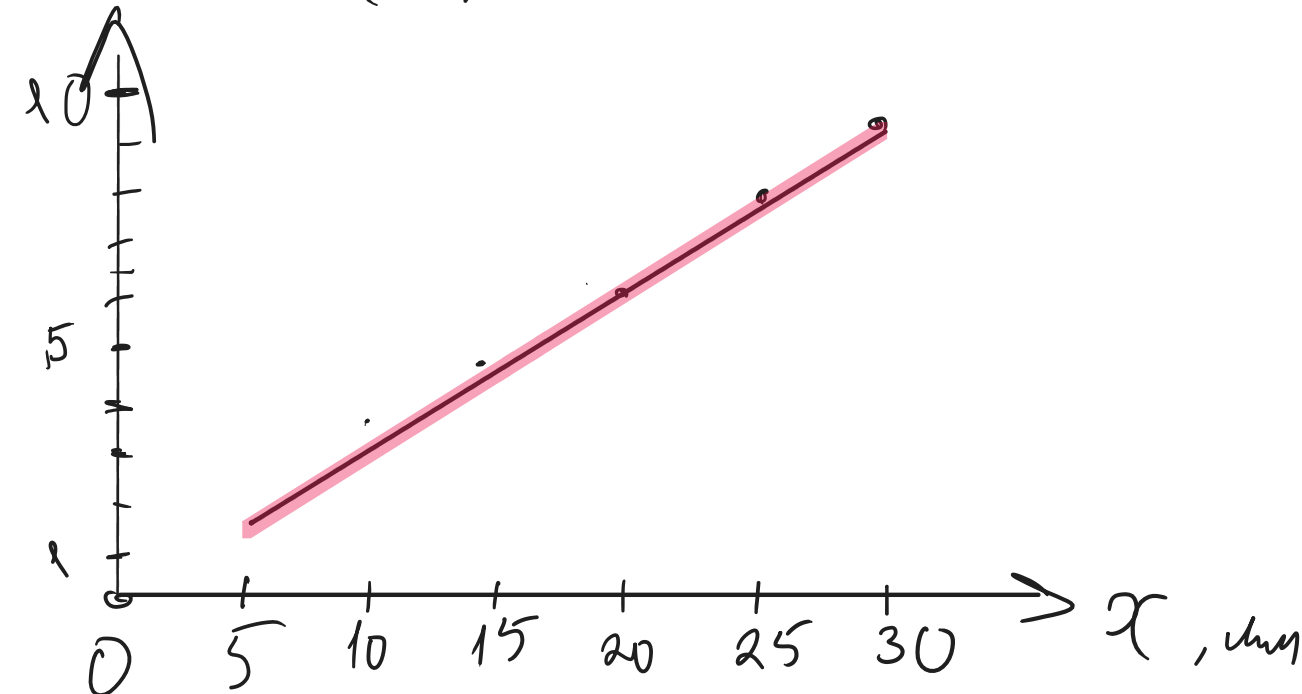
$L(x)$, в Гн



$Z(x)$, Ом



$U_{\text{бк}}(x)$, В



$x, \text{мм}$	$L, \text{мГн}$	$Z, \text{Ом}$	$I, \text{мА}$	$U_{\text{бк}}, \text{В}$
5	25	6250,1	3,2	16
10	12,5	3150,4	6,3	3,6
15	0,8	2100,6	9,5	48
20	0,6,3	1575,8	13	65
25	0,5	1250,9	16	8
30	0,4	1051,9	19	95